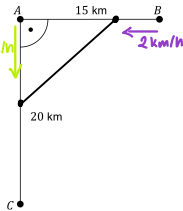
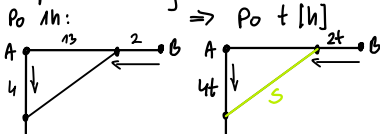


Na rysunku obok przedstawiono położenie miejscowości A , B i C oraz zaznaczono odległość między nimi. O godzinie 9:00 z miejscowości A do C wyruszył zastęp harcerzy „Tropiele” i przemieszczał się z prędkością 4 km/h. O tej samej porze z miejscowości B do A wyruszył zastęp harcerzy „Korsarze” i przemieszczał się z prędkością 2 km/h.

Wyznacz godzinę, o której odległość między tymi zastępami harcerzy będzie najmniejsza.



① wprowadzamy oznaczenia



② zapisujemy wzór funkcji

$$S(t) = \sqrt{(4t)^2 + (15-2t)^2} = \sqrt{20t^2 - 60t + 225}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} 15:2 = 7,5h \Rightarrow t \in \langle 0, 7,5 \rangle \\ 20:4 = 5h \Rightarrow t \in \langle 0, 5 \rangle \end{cases} \Rightarrow t \in \langle 0, 5 \rangle$$

④ można dalej polinyć pochodną funkcji złożonej:

$$S'(t) = \frac{40t - 60}{2\sqrt{20t^2 - 60t + 225}} = \frac{20t - 30}{\sqrt{20t^2 - 60t + 225}}$$

i dalej szukać miejsca zerowego licznika

④ lub możemy pominąć pierwiastek
niech $f(t) = 20t^2 - 60t + 225$, $t \in \langle 0, 5 \rangle$

funkcje $S(t)$ i $f(t)$ przyjmują najmniejszą wartość dla tego samego argumentu

$f(t)$ jest funkcją kwadratową o ramionach skierowanych ku górze, zatem swoją najmniejszą wartość przyjmuje w wierzchołku

(można również wyznaczyć i przeanalizować pochodną, która będzie postaci $f'(t) = 40t - 60$)

$$\rho = -\frac{b}{2a} = -\frac{60}{40} = -\frac{3}{2}h \Rightarrow 1h 30min$$

⑤ wyznaczamy godzinę:

$$900 \xrightarrow{1,5h} 1030$$

Odp: o godzinie 10³⁰